

Relazione Tecnica

Simulazione di un Powertrain Ibrido: Confronto tra Architetture P2/P3 e Analisi Progressiva di Strategie di Controllo e Componenti

1. Introduzione e Obiettivi

Questo lavoro nasce nell'ambito di un esame del percorso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica per l'Energia e l'Ambiente (curriculum Sistemi Propulsivi), Università degli Studi di Napoli Federico II. L'obiettivo è costruire un modello di powertrain ibrido in MATLAB/Simulink e studiarne il comportamento in modo progressivo: si parte dal confronto tra due architetture, P2 e P3, per poi concentrarsi su quella scelta e valutarne la sensibilità a diverse strategie di gestione energetica e alla sostituzione dei componenti di riferimento con dati reali. I cicli di guida utilizzati per il confronto sono tre — WLTP 3, ARTEMIS (Highway, 150 km/h) e RDE — scelti perché mettono il sistema alla prova in condizioni molto diverse tra loro.

2. Metodologia

2.1 Architetture Analizzate

Le due configurazioni di ibridizzazione considerate si distinguono per la posizione della macchina elettrica (SEM) rispetto al cambio: nella P2 è installata sull'albero in ingresso, nella P3 su quello in uscita.

2.2 Nota sulla normativa emissioni

La normativa WLTP prevede, per confrontare correttamente configurazioni che terminano il ciclo con uno stato di carica della batteria diverso, una correzione della CO₂ in funzione dell'energia netta scambiata ($M_{\text{corretto}} = M_{\text{reale}} - K_i \cdot \Delta E_{\text{batt}}$ con $\Delta E_{\text{batt}} = \Delta \text{SOC} \cdot Q$). Questa correzione non è stata applicata ai valori riportati in questa relazione, che restano quindi quelli grezzi ottenuti dalla simulazione: viene richiamata perché rappresenterebbe il passo naturale per rendere il confronto conforme alla normativa.

3. Fasi dell'Analisi e Risultati

3.1 Scelta dell'Equivalence Factor e Confronto tra Architetture

La sensibilità del sistema alla taratura dell'Equivalence Factor (EF) cambia da un ciclo all'altro. Nel WLTP le curve di costo restano quasi sovrapposte per gran parte del percorso, per cui un EF diverso incide poco; nell'Artemis, invece, anche una variazione minima porta a risultati molto diversi, perché il motore lavora quasi sempre al limite e non c'è margine per compensare altrove; nell'RDE, data la natura mista del ciclo (urbano, extraurbano, autostradale), la curva di costo cambia segno più volte lungo il percorso. Scelto EF pari a 2.9, il confronto diretto tra le due architetture ha dato:

Ciclo	P3 — CO ₂ (g/km) / ΔSOC	P2 — CO ₂ (g/km) / ΔSOC
WLTP	109,04 / -8,85	113,15 / -4,59
Artemis	119,96 / -32,34	124,45 / -34,15
RDE	109,53 / -15,51	113,35 / -18,36

La P3 risulta sistematicamente più efficiente della P2: la macchina elettrica è più vicina alle ruote e non subisce l'interruzione di coppia che si verifica a ogni cambio marcia sulla P2. Le fasi successive sono state comunque condotte sulla configurazione P2.

3.2 ECMS Adattivo vs Non Adattivo (P2)

Passando alla strategia di controllo: l'ECMS adattivo non sposta in modo significativo la distribuzione dei punti di funzionamento rispetto al non adattivo. Cambia invece il modo in cui il lavoro si distribuisce nel tempo tra le due fonti di potenza:

Ciclo	Non adattiva — CO2/ Δ SOC	Adattiva — CO2/ Δ SOC
WLTP	113,15 / -4,59	112,17 / -6,86
Artemis	124,45 / -34,15	126,44 / -29,80
RDE	113,35 / -18,36	113,87 / -13,36

Nel WLTP il lavoro si sposta verso l'elettrico (meno CO2, più scarica); in Artemis e RDE succede il contrario, con il termico che prende il sopravvento (più CO2, meno scarica). Nei tratti più impegnativi l'EF sale fino a 12 in Artemis e 6,5 in RDE.

3.3 Guida Predittiva (P2)

Questo step introduce un elemento predittivo: un blocco che anticipa il target di SOC (portandolo da 0,6 a 0,75) prima che il ciclo raggiunga le fasi più impegnative. Il risultato però non è uniforme:

Ciclo	Δ SOC prima	Δ SOC dopo	Variazione
WLTP	6,86	1,23	+5,63 (migliora)
Artemis	29,80	33,91	-4,11 (peggiora)
RDE	13,36	37,22	-23,86 (peggiora molto)

Solo il WLTP migliora davvero. Il motivo sta nel blocco stesso: il suo limite superiore, generato da una look-up table 2D in funzione della velocità, si comprime man mano che la velocità aumenta — proprio quando servirebbe di più, l'incentivo a caricare la batteria si riduce. Nell'RDE, poi, il SOC viene alzato in anticipo, prima dell'inizio della fase più critica del ciclo: partire da quella fase con più carica disponibile abbassa il costo percepito dell'uso della batteria per tutta la sua durata, e il risultato è un utilizzo più intenso del previsto, non più contenuto.

3.4 Rubber Engine Scaling — Motore Termico (P2)

Il passo successivo verifica se il motore termico di riferimento fosse limitato da saturazione: applicando una scalatura dimensionale di 1,3 alla sua mappa di coppia, i risultati migliorano nettamente su tutti i cicli, con il Δ SOC che passa da scarica a carica in tutti e tre i casi:

Ciclo	Adattivo (baseline)	Rubber Engine $\times 1,3$
WLTP	112,17 / -6,86	102,76 / +14,21
Artemis	126,44 / -29,80	116,53 / +13,75
RDE	113,87 / -13,36	97,50 / +16,49

Il miglioramento più marcato si vede sull'Artemis, a conferma che il motore di partenza era saturato proprio nelle condizioni più gravose.

3.5 Sostituzione con Motore Termico Reale — Geely (P2)

Con il target di potenza individuato (62,31 kW, fattore 1,2 rispetto ai 51,92 kW di base), è stato scelto un motore reale — un Geely 1.5L, coppia massima nativa di circa 210 Nm e potenza massima di circa 103 kW a ~5450 rpm — scalato con fattore $k = 0,605$. Coppia, portata di combustibile e BSFC vengono presi direttamente dal dataset del motore; la portata d'aria si ricava dal rapporto stechiometrico aria/combustibile

(14,69); la CO₂ si stima dal rapporto kgCO₂/combustibile (3,16); HC, CO e NO_x vengono stimati per interpolazione tra la mappa di riferimento e quella del Geely, in base al carico relativo.

Ciclo	Adattivo	Rubber Engine	Geely reale
WLTP	112,17 / -6,86	102,76 / +14,21	103,69 / +4,46
Artemis	126,44 / -29,80	116,53 / +13,75	120,68 / -2,20
RDE	113,87 / -13,36	97,50 / +16,49	101,34 / -5,69

Rispetto alla scalatura idealizzata, il motore reale porta miglioramenti più contenuti: aggiunge informazioni fisiche vere — curva di coppia, mappa BSFC, emissioni — al posto di una semplice proporzionalità, e l'effetto si vede soprattutto su Artemis e RDE, dove il motore lavora più vicino ai propri limiti. Il Geely è anche l'unica modifica che, sull'Artemis, sposta il bilanciamento del powertrain da elettrico-dominante a termico-dominante: la sua curva di coppia massima, piatta su un ampio intervallo di regime (tipica dei motori turbo moderni), conferma che il motore standard di partenza era sottodimensionato.

3.6 Rubber Engine Scaling — Macchina Elettrica (P2)

Stesso esercizio sulla macchina elettrica: scalando la coppia massima di un fattore 1,3, però, il quadro è diverso — solo l'Artemis migliora:

Ciclo	Standard — ΔSOC	Rubber Engine ×1,3 — ΔSOC
WLTP	-6,86	-8,73 (peggiora)
Artemis	-29,80	-12,28 (migliora)
RDE	-13,36	-16,33 (peggiora)

La spiegazione ha due componenti. Da un lato, una macchina elettrica più grande recupera più energia in frenata rigenerativa, un vantaggio che conta davvero solo in Artemis, dove le frenate sono rare ma intense (in WLTP e RDE l'elettrico recuperava già senza saturare). Dall'altro, con una taglia maggiore l'ECMS tende a favorire l'elettrico anche nei carichi medio-bassi, il che aumenta la scarica proprio in WLTP e RDE.

3.7 Sostituzione con Macchina Elettrica Reale — Toyota (P2)

Sostituendo poi la macchina elettrica di riferimento (30 kW, target 39 kW) con un motore reale — un Toyota Prius da 60 kW nominali a 650 V — il risultato peggiora su tutti i cicli:

Ciclo	Standard — ΔSOC	Toyota reale — ΔSOC
WLTP	-6,86	-10,73
Artemis	-29,80	-33,04
RDE	-13,36	-25,51

Il problema non è il motore in sé, ma il pacco batteria originale: dimensionato per soli 30 kW, non riesce a reggere la maggiore richiesta di corrente senza una caduta di tensione eccessiva. Il collo di bottiglia si sposta così dall'elettrico alla batteria, e il vantaggio del motore più potente si perde per strada. Sull'Artemis il fenomeno si vede bene: tra circa 743 e 874 secondi la corrente resta confinata in una banda strettissima per oltre due minuti, e l'elettrico non riesce a dare un contributo continuo, limitato proprio dalla corrente massima che la batteria può erogare o assorbire.

3.8 Modifica della Batteria (P2 + Toyota)

Per risolvere il collo di bottiglia, il numero di celle in parallelo è stato raddoppiato: la capacità nominale raddoppia e la resistenza interna equivalente si dimezza.

Ciclo	Toyota reale — Δ SOC/CO ₂	Toyota + Batteria — Δ SOC/CO ₂
WLTP	-10,73 / 113,21	-2,09 / 113,68
Artemis	-33,04 / 126,67	-15,89 / 118,37
RDE	-25,51 / 116,18	-14,57 / 110,64

Il beneficio è netto soprattutto su Artemis e RDE, dove la batteria era il vincolo più stringente: l'elettrico interviene meno spesso ma in modo più efficace, e il tempo che prima veniva speso in interventi elettrici poco efficaci si trasforma in un utilizzo più lungo del motore termico, in punti di funzionamento migliori — da cui la CO₂ più bassa.

3.9 Configurazione Finale — Scalatura Combinata (Termico $\times 1,1$ + Elettrico $\times 1,3$)

Come sintesi di tutto il lavoro, l'ultimo step combina due scalature: termico $\times 1,1$ ed elettrico $\times 1,3$ insieme.

Ciclo	Δ SOC	CO ₂ (g/km)
WLTP	+0,18 (carica)	108,17
Artemis	+10,18 (carica)	125,25
RDE	+8,50 (carica)	107,37

Rispetto alla configurazione standard, la densità dei punti di funzionamento scende in WLTP e RDE per entrambe le macchine; in Artemis, invece, sale leggermente sul termico, perché liberato dal vincolo di saturazione può lavorare su un intervallo più ampio. Il risultato di fondo è che il sistema completa lo stesso ciclo con meno lavoro complessivo, avendo meno perdite: se serve meno energia in totale, sia il motore che l'elettrico possono lavorare di meno.

4. Strumenti Utilizzati

MATLAB, Simulink.

5. Conclusioni

Il punto di partenza — il confronto tra P2 e P3 — ha una risposta abbastanza netta: la P3 è più efficiente, per la posizione della macchina elettrica più vicina alle ruote e per l'assenza dell'interruzione di coppia ai cambi marcia. Ciò non toglie valore a quanto emerso lavorando sulla P2 nelle fasi successive, che restano comunque indicative di come si comporta un'architettura di questo tipo.

Sul fronte del controllo, l'ECMS adattivo non cambia la distribuzione dei punti di funzionamento ma redistribuisce il lavoro nel tempo in modo diverso a seconda del ciclo. La guida predittiva racconta una storia più articolata: aiuta il WLTP ma peggiora Artemis e RDE, per via dei limiti di driveability imposti al blocco di anticipo del SOC — un promemoria che la stessa strategia può avere effetti opposti a seconda delle caratteristiche del ciclo.

Sul motore termico il quadro è più lineare: era saturato, e sia la scalatura idealizzata sia il motore reale (Geely) lo confermano, con quest'ultimo che introduce miglioramenti più contenuti perché porta con sé vincoli fisici reali e non una semplice proporzione.

Sull'elettrico, invece, le cose si complicano: scalare la sola macchina elettrica aiuta solo l'Artemis, e sostituirla con un motore reale (Toyota) peggiora addirittura tutti i cicli — non per colpa del motore, ma perché sposta il collo di bottiglia sulla batteria, che si scopre sottodimensionata. Risolvere quel vincolo con una batteria più capiente recupera gran parte del beneficio perso.

La configurazione finale, con scalatura combinata di motore termico ed elettrico, mette insieme questi risultati e arriva a un bilancio energetico positivo su tutti e tre i cicli, completando lo stesso percorso con meno lavoro complessivo per entrambe le macchine.

Il filo conduttore di tutto il lavoro è che architettura, controllo e dimensionamento dei componenti non si possono ottimizzare uno per volta: un intervento isolato può migliorare le cose solo in parte, o perfino peggiorarle, mentre è l'approccio d'insieme a far emergere il potenziale reale dell'ibridazione.

Festa Francesco